

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 4 ~ פתרון חלקי

שחר פרץ

24 במאי 2026

לבדוק

לא היה לי לפתור את כל התרגיל, ואני לא מצפה לקבל עליו ציון עובר (יש כאן רק את שאלות 1-3). אבל כתבתם שעדיף להגיש תרגיל חלקי מלא להגיש דבר, אז הנה תרגיל חלקי.

..... (1)

(א) תהי $f: (0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$. נגדיר את האינטגרל הלא אמיתי $\int_{-\infty}^a f(x) dx$

הגדרה 1. תהי $f: (a, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל ת"ק סגור. האינטגרל הלא אמיתי $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ יוגדר להיות שווה ל-:

$$\lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^a f(x) dx$$

במידה והגבול קיים. אחרת, האינטגרל הלא אמיתי לעיל איננו מוגדר.

(ב) תהי $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$. נגדיר את האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^b f(x) dx$

הגדרה 2. תהי $f: [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית על כל ת"ק סגור. האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^b f(x) dx$ יוגדר להיות שווה בערכו לערך התכנסות הגבול:

$$\lim_{b \rightarrow \omega} \int_a^b f(x) dx$$

במידה והגבול קיים. אחרת, האינטגרל הלא אמיתי לעיל איננו מוגדר.

(ג) ננסח טענה בעבור אינטגרציה בחלקים של פונקציות $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

משפט 1. יהיו $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות, ונניח f', g' אינטגרביליות רימן על כל ת"ק סגור של $\mathbb{R}$. אז:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (f' \circ g)(x) dx = [f \cdot g]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (f \circ g')(x) dx$$

כאשר $\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx$ הוא האינטגרל הלא אמיתי כפי שהגדרנו בהרצאה, ו- $h|_{-\infty}^{\infty}$ הוא הגבול:

$$h|_{-\infty}^{\infty} := \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$$

בעבור $b \in \mathbb{R}$ כלשהו (אין זה תלוי בנציג).

..... (2)

נחשב את הנגזרות של הפונקציות הבאות תוך שימוש במשפטים היסודיים.

(א) נתבונן בפונקציה $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י:

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2} dt$$

נמצא את נגזרתה. ראשית כל, ניעזר בהחלפת משתנה בעזרת $\varphi(x) = x^2$:

$$F(x) = \int_{\varphi(0)}^{\varphi(x)} e^{t^2} dt = \int_0^x e^{\varphi(t^2)} \varphi'(t) dt = \int_0^x e^{t^4} \cdot 2t dt = \int_0^x (2te^{t^4}) dt$$

ענה ניעזר במשפט היסודי של החדו"א. משום ש- $2te^{t^4}$ גזירה ברציפות בכל תחומה, מתקיים $F'(x) = 2te^{t^4}$. [הערה: האינטגרל תמיד אמיתי כי $x^2 \geq 0$]

(ב) נתבונן בפונקציה $G(x): [-\zeta, \zeta] \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $\zeta \in \mathbb{R}$ היא המספר היחיד שמקיים את המשוואה $\zeta - \sin \zeta < 1$, המוגדרת ע"י:

$$G(x) = \int_{x-\sin x}^{\sin x} \arcsin t \, dt$$

ניעזר בכמה מעברים אלגבריים:

$$G(x) = \underbrace{\int_0^{\sin x} \arcsin t \, dt}_{G_1(x)} + \underbrace{\int_{x-\sin x}^0 \arcsin t \, dt}_{G_2(x)}$$

תוך שימוש ב- $\varphi(x) = \sin x$ נבחין ש-:

$$G_1(x) = \int_{\varphi(0)}^{\varphi(x)} \arcsin t \, dt = \int_0^x \arcsin(\sin t) \cdot \cos t \, dt \xrightarrow{\text{המשפט היסודי}} G'_1(x) = \arcsin(\sin x) \cos x$$

עוד נבחין ש-: (כאשר $\psi(x) = x - \sin x$)

$$G_2(x) = \int_{x-\sin x}^0 \arcsin t \, dt = \int_0^{\psi(x)} -\arcsin t \, dt = \int_0^x -\arcsin(t - \sin t)(1 - \cos t) \, dt \xrightarrow{\text{המשפט היסודי}} G'_2(x) = \arcsin(x - \sin x)(\cos x - 1)$$

מאדטיביות הנגזרת:

$$G'(x) = (G_1(x) + G_2(x))' = G'_1(x) + G'_2(x) = \arcsin(\sin x) \cos x + \arcsin(x - \sin x)(\cos x - 1)$$

..... (3)

נמצא את הגבול של הסדרות הבאות:

(א) נתבונן בסדרה:

$$a_n = \frac{1}{n^5} \cdot \sum_{i=1}^n i^4 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i^4}{n^4} \right) = \dots$$

נתבונן בחלוקה Π_n של הקטע $[0, 1]$ ל- n קטעים שווים, ודגימה/תיוג של הקצוות הקיצוניים (ימניים) ביותר בכל קטע (הם $t_i = \frac{i}{n}$) בעבור הפונקציה $f(x) = x^4$, נקבל שזהו סכום רימן הבא:

$$\dots = S(x^4, \Pi_n, \{t_i\}_n)$$

ענה נתבונן בגבול של a_n . משום ש- $\lambda(\Pi_n) \rightarrow 0$, ובגלל שהאינטגרל רימן של x^4 ב- $[0, 1]$ קיים, בהכרח סכומי רימן מתכנסים לערכו. דהיינו:

$$a_n = S(x^4, \Pi_n, \{t_i\}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^4 \, dx = \left. \frac{x^5}{5} \right|_0^1 = \frac{1}{5}$$

כנדרש.

(ב) נתבונן בסדרה:

$$b_n = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i e^{\frac{i^2}{n^2}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{i}{n} e^{\frac{i^2}{n^2}} = \dots$$

נתבונן בחלוקה Π_n של הקטע $[0, 1]$ ל- n קטעים שווים, ודגימה/תיוג של הקצוות הקיצוניים (ימניים) ביותר בכל קטע (הם $t_i = \frac{i}{n}$) בעבור הפונקציה $f(x) = x e^{x^2}$, נקבל שזהו סכום רימן הבא:

$$\dots = S(f, \Pi_n, \{t_i\}_n)$$

ענה נתבונן בגבול של b_n . משום ש- $\lambda(\Pi_n) \rightarrow 0$, ובגלל שהאינטגרל רימן של $f(x)$ ב- $[0, 1]$ קיים, בהכרח סכומי רימן מתכנסים לערכו. דהיינו:

$$b_n = S(f, \Pi_n, \{t_i\}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \left[\frac{t = x^2}{\frac{dt}{dx} = 2x} \right] = \int_0^1 e^t \cdot \frac{dt}{2} = \left. \frac{e^t}{2} \right|_0^1 = \left. \frac{e^{x^2}}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

כנדרש.

.....